Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»
Университетский технологический колледж
Кафедра Информационные системы в экономике

Отчет защищен с оценкой _____

Преподаватель _____С.В.Умбетов

« » _____ 2026 г.

Отчет по лабораторной работе №2 по дисциплине «Основы компьютерных сетей» «Сетевая адресация и утилиты базовой диагностики»

ЛР 09.02.08.03.002

Студент группы 1ИИС-41 Р.Н. Анненко
группа фи.о., фамилия
Преподаватель старший преподаватель, доцент С.В. Умбетов
должность, ученая степень фи.о., фамилия

Барнаул 2026

Лабораторная работа №2

Сетевая адресация

и утилиты базовой диагностики

Цели и задачи работы: Изучение основ сетевой адресации IPv4, анализ конфигурации сетевых интерфейсов и освоение утилит базовой диагностики сети: ping, traceroute (tracert), nslookup и dig. Студенты научатся проверять доступность узлов, трассировать маршруты пакетов и тестировать работу DNS.

Работа выполняется как на локальной машине, так и на Ubuntu Server в VirtualBox (из лабораторной работы №1).

Задание к работе:

1. На локальной машине и на Ubuntu Server в VirtualBox выполните ip a и ip route. Запишите IP-адрес, маску, имя интерфейса и шлюз по умолчанию для каждого окружения.

2. С помощью ping проверьте доступность: loopback (127.0.0.1), своего шлюза, 8.8.8.8 и google.com. Для каждого случая укажите средний RTT и процент потерь (используйте ping -c 10).

3. Выполните traceroute до google.com и до ya.ru. Определите количество hops и IP первого (шлюзового) маршрутизатора. Отметьте, на каких участках появляются большие задержки или звёздочки.

4. С помощью nslookup и dig узнайте IP-адреса google.com и ya.ru. Выполните обратный запрос для 8.8.8.8 и 1.1.1.1. Посмотрите MX-записи для домена gmail.com.

5. Сравните результаты диагностики, выполненной на хосте и на ВМ в VirtualBox. Объясните различия (разные IP, разные шлюзы, возможно разный путь traceroute).

6. (Дополнительно) Установите mtr и выполните mtr -r -c 15 8.8.8.8. Кратко опишите, что показывает отчёт.

7. (Дополнительно) Измените временно DNS-сервер (например, на 1.1.1.1) и проверьте, как это

влияет на nslookup/dig. Верните настройки обратно.

Зачёт принят:  **Анненко Р.Н.**

Подпись

Ход работы

Задача 1. Анализ сетевых интерфейсов

Выполнил команды ipconfig на хост-машине и ip a, ip route на виртуальной машине Ubuntu Server для анализа конфигурации сети.

```
annenko_liis41@ubuntuserver:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qle
n 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group
 default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:7c:fe:05 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800277cfe05
    inet 192.168.0.4/24 metric 100 brd 192.168.0.255 scope global dynamic enp0s3
       valid_lft 5075sec preferred_lft 5075sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe7c:fe05/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
annenko_liis41@ubuntuserver:~$ ip route
default via 192.168.0.1 dev enp0s3 proto dhcp src 192.168.0.4 metric 100
85.193.65.152 via 192.168.0.1 dev enp0s3 proto dhcp src 192.168.0.4 metric 100
192.168.0.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 192.168.0.4 metric 100
192.168.0.1 dev enp0s3 proto dhcp scope link src 192.168.0.4 metric 100
annenko_liis41@ubuntuserver:~$
```

Рисунок 1 - Вывод команд ip a и ip route на виртуальной машине (Ubuntu Server).

```
Адаптер Ethernet Ethernet:

   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::c7bb:f11a:daa1:c8a0%13
   IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.3
   Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Основной шлюз. . . . . . . . . . : 192.168.0.1

C:\Users\ranne>
```

Рисунок 2 - Вывод команды ipconfig на хост-машине (Windows).

На хост-машине (Windows):
Активный сетевой адаптер получил следующие параметры от DHCP-сервера:
IPv4-адрес: 192.168.0.3
Маска подсети: 255.255.255.0 (/24)
Основной шлюз: 192.168.0.1

На виртуальной машине (Ubuntu Server):
Имя интерфейса: enp0s3 (состояние UP)
IPv4-адрес: 192.168.0.4/24
Шлюз по умолчанию: default via 192.168.0.1 dev enp0s3 proto dhcp

Примечание: Оба устройства находятся в одной подсети 192.168.0.0/24 и используют один шлюз по умолчанию, что подтверждает корректную работу сетевого адаптера ВМ в режиме «Сетевой мост».

Задача 2. Проверка доступности узлов (ping)

С помощью утилиты ping я проверил доступность узлов на разных уровнях сети. Для каждого теста было отправлено по 10 ICMP-пакетов.

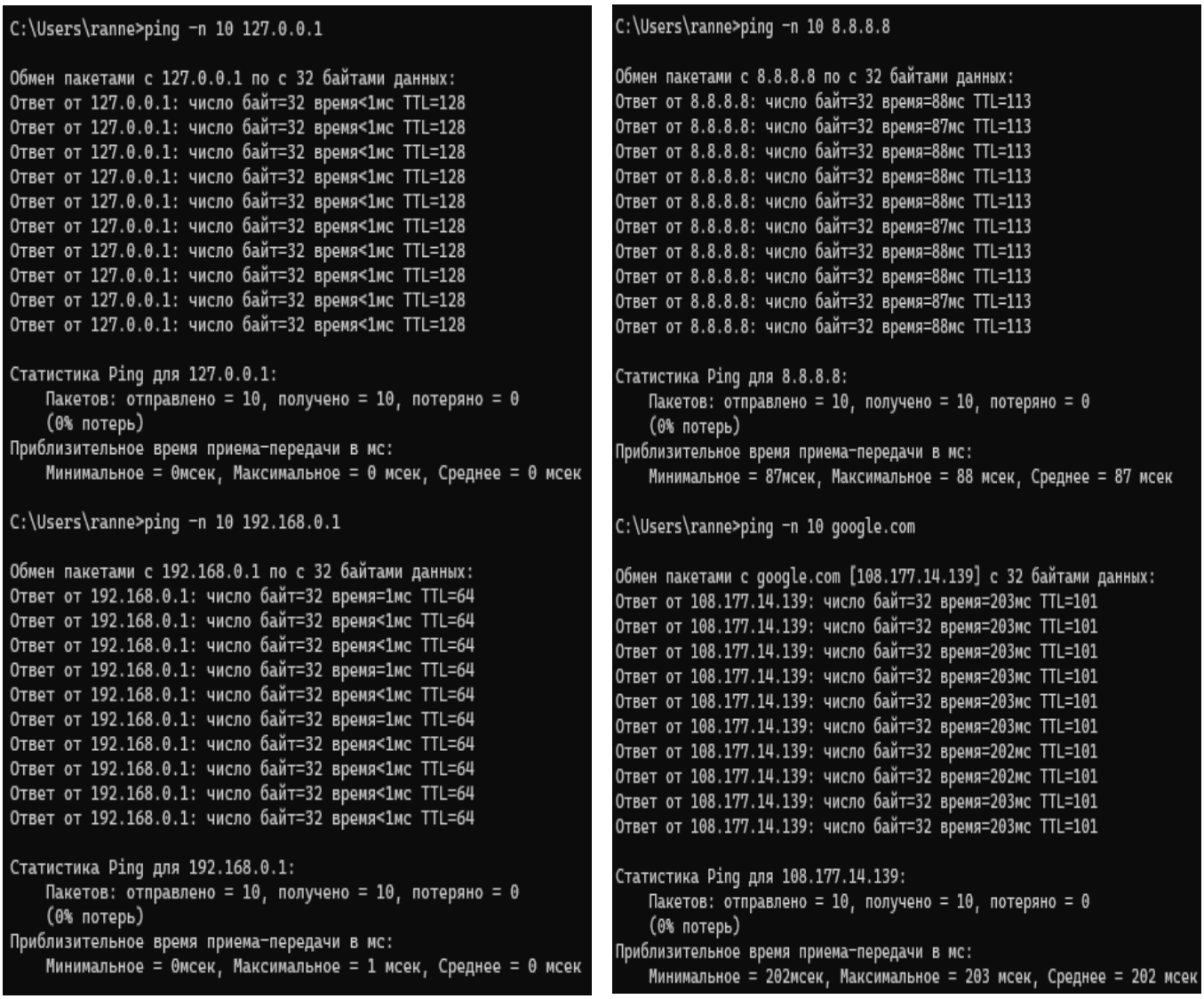


Рисунок 3 - Результаты выполнения команды ping на хост-машине (Windows).

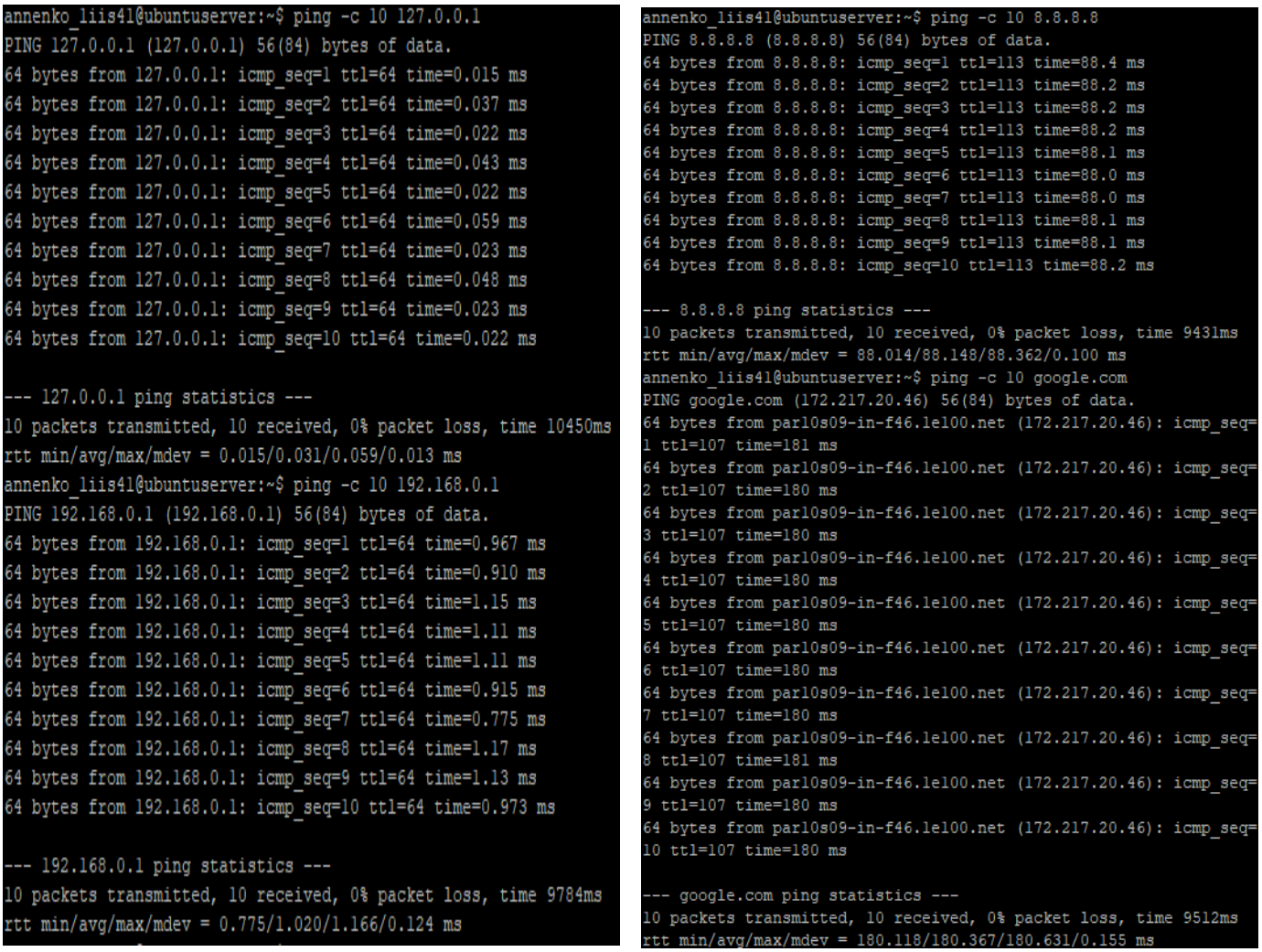


Рисунок 4 - Результаты выполнения команды ping на виртуальной машине (Ubuntu Server).

Loopback (локальный интерфейс 127.0.0.1): ubuntu avg RTT = 0.031 мс, Windows = 0 мс, потерь 0%.

Шлюз (по умолчанию): ubuntu (192.168.0.1) avg RTT = 1.020 мс, Windows (192.168.0.1) = 0 мс, потерь 0%.

Внешний DNS (8.8.8.8): ubuntu avg RTT = 88.148 мс, Windows = 87 мс потерь 0%.

Внешний домен (google.com): ubuntu avg RTT = 180.367 мс, Windows = 202 мс, потерь 0%.

Задача 3. Трассировка маршрута (traceroute)

С помощью утилит traceroute (Ubuntu Server) и tracert (Windows) с флагами -n и -d соответственно (без обратного разрешения имён) я проанализировал маршрут прохождения пакетов до внешних узлов google.com и ya.ru.

```
C:\Users\ranne>tracert -d google.com

Трассировка маршрута к google.com [108.177.14.101]
с максимальным числом прыжков 30:

  1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  192.168.0.1
  2     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  3     2 ms     2 ms     2 ms  80.247.97.49
  4     2 ms     2 ms     2 ms  95.215.13.73
  5     2 ms     2 ms     2 ms  95.215.13.72
  6     6 ms     5 ms     5 ms  212.188.0.180
  7   135 ms    22 ms    11 ms  195.34.50.10
  8     5 ms     5 ms     5 ms  212.188.2.185
  9     *        5 ms     6 ms  195.34.50.14
 10   173 ms   173 ms   173 ms  195.34.50.153
 11     *      172 ms   175 ms  212.188.42.129
 12    54 ms    54 ms    54 ms  212.188.1.181
 13    99 ms    90 ms    89 ms  212.188.0.198
 14   172 ms   172 ms   172 ms  212.188.29.41
 15   172 ms   172 ms   171 ms  206.82.104.54
 16   171 ms   170 ms   170 ms  185.176.193.13
 17   203 ms   203 ms   203 ms  108.177.14.101

Трассировка завершена.

C:\Users\ranne>tracert -d ya.ru

Трассировка маршрута к ya.ru [5.255.255.242]
с максимальным числом прыжков 30:

  1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  192.168.0.1
  2     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  3     2 ms     2 ms     2 ms  80.247.97.49
  4     1 ms     1 ms     1 ms  95.215.13.73
  5     2 ms     2 ms     2 ms  95.215.13.72
  6     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  7     5 ms     8 ms     5 ms  195.34.50.10
  8     5 ms     5 ms     6 ms  212.188.2.185
  9     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 10     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 11     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 12     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 13     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 14    55 ms    55 ms    54 ms  212.188.75.18
 15     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 16     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 17    58 ms    57 ms    57 ms  5.255.255.242

Трассировка завершена.
```

Рисунок 5 - Результаты трассировки маршрута (tracert) на хост-машине (Windows).

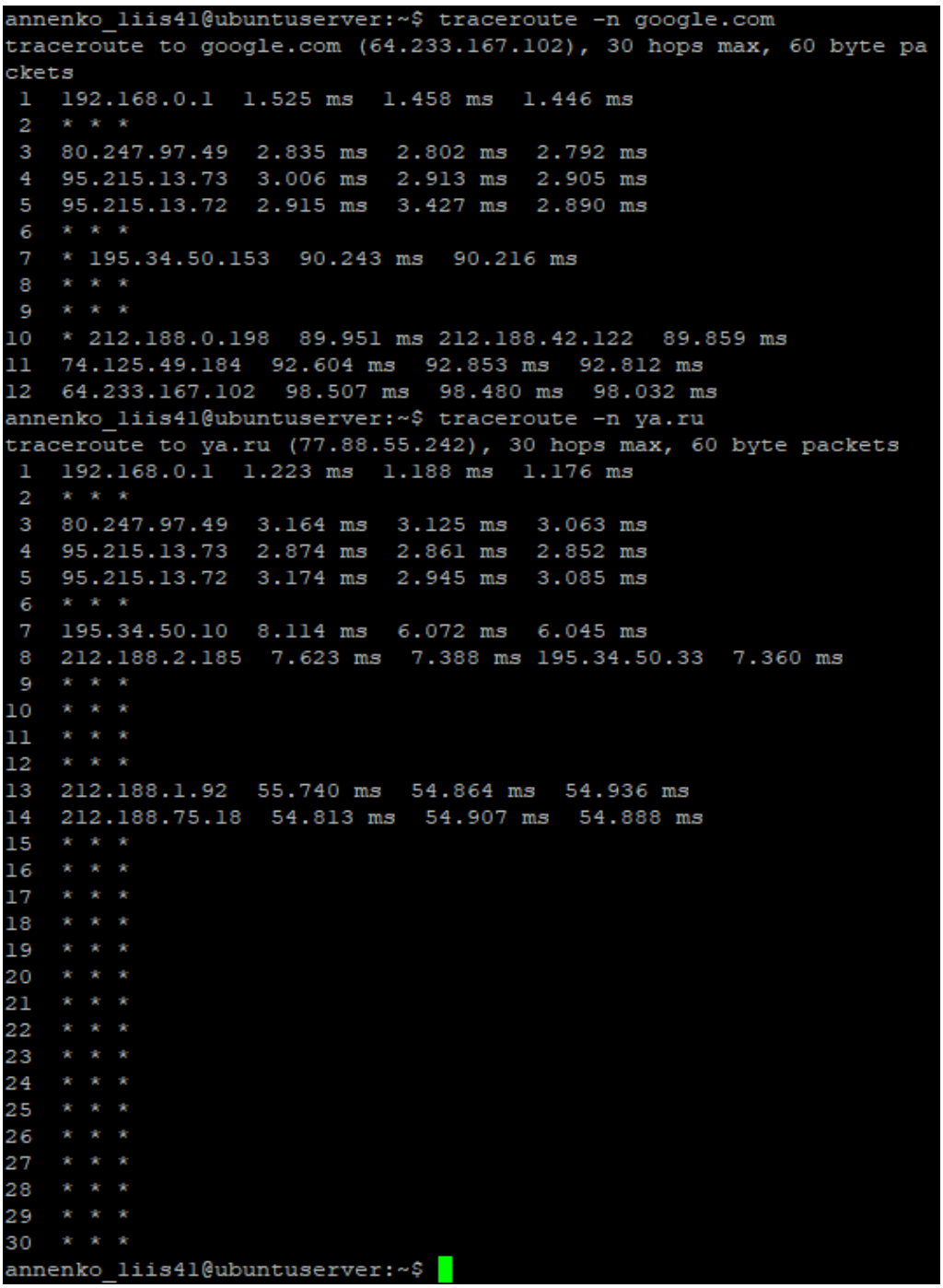


Рисунок 6 - Результаты трассировки маршрута (traceroute) на Ubuntu Server.

Результаты на виртуальной машине (Ubuntu Server):

Маршрут до google.com (64.233.167.102):

- Общее количество хопов: 12
- Первый маршрутизатор (шлюз по умолчанию): 192.168.0.1 с задержкой ~1.5 мс
- Хопы 3-5 (80.247.97.49, 95.215.13.73, 95.215.13.72) - инфраструктура провайдера с минимальными задержками (~3 мс)
- На хопе 9 (195.34.50.153) наблюдается резкий скачок задержки до 90.243 мс, что указывает на точку обмена трафиком или выход на международный канал связи
- Конечный узел достигнут на 13-м хопе с общей задержкой ~98 мс

Маршрут до ya.ru (77.88.55.242):

Утилита выполнила максимальное количество хопов (30), но начиная с 15-го хопа наблюдаются только звёздочки (* * *)

Первые 14 узлов отображаются с нормальным временем отклика, конечный видимый узел на 14-м хопе - 212.188.75.18 с задержкой ~54 мс

Это означает, что серверы Яндекса настроены на фильтрацию ICMP-пакетов (политика безопасности), либо маршрут обрывается на файрволе после 14-го хопа

Результаты на хост-машине (Windows):

Маршрут до google.com (108.177.14.101):

- Общее количество хопов: 17
- Первый маршрутизатор: 192.168.0.1 (<1 мс)
- Наблюдаются таймаут ("Превышен интервал ожидания") только на 2 хопе.
- Скачок задержки с 6 мс (хоп 6) до 135 мс (хоп 7) - точка выхода на международный канал
- Конечный узел: 108.177.14.101 на 17-м хопе (203 мс)

Маршрут до ya.ru (5.255.255.242):

- Общее количество хопов: 17
- Первый маршрутизатор: 192.168.0.1 (<1 мс)
- Множественные таймауты на хопах 2, 6, 9–13, 15, 16 - активная фильтрация ICMP серверами Яндекса
- Конечный узел: 5.255.255.242 на 17-м хопе (58 мс)

Сравнение результатов:

На хосте и ВМ первый хоп одинаковый (192.168.0.1), что подтверждает работу в режиме «Сетевой мост»

Количество хопов и IP-адреса промежуточных узлов немного отличаются - это нормально, так как провайдер использует балансировку нагрузки, и маршруты могут варьироваться

На обоих системах наблюдаются звёздочки и таймауты - это штатная фильтрация ICMP на промежуточных маршрутизаторах

Задача 4. Проверка работы DNS

С помощью утилит dig (Ubuntu Server) и nslookup (Windows) я проверил работу системы доменных имён (DNS). Были выполнены прямые, обратные запросы и запрос MX-записей.

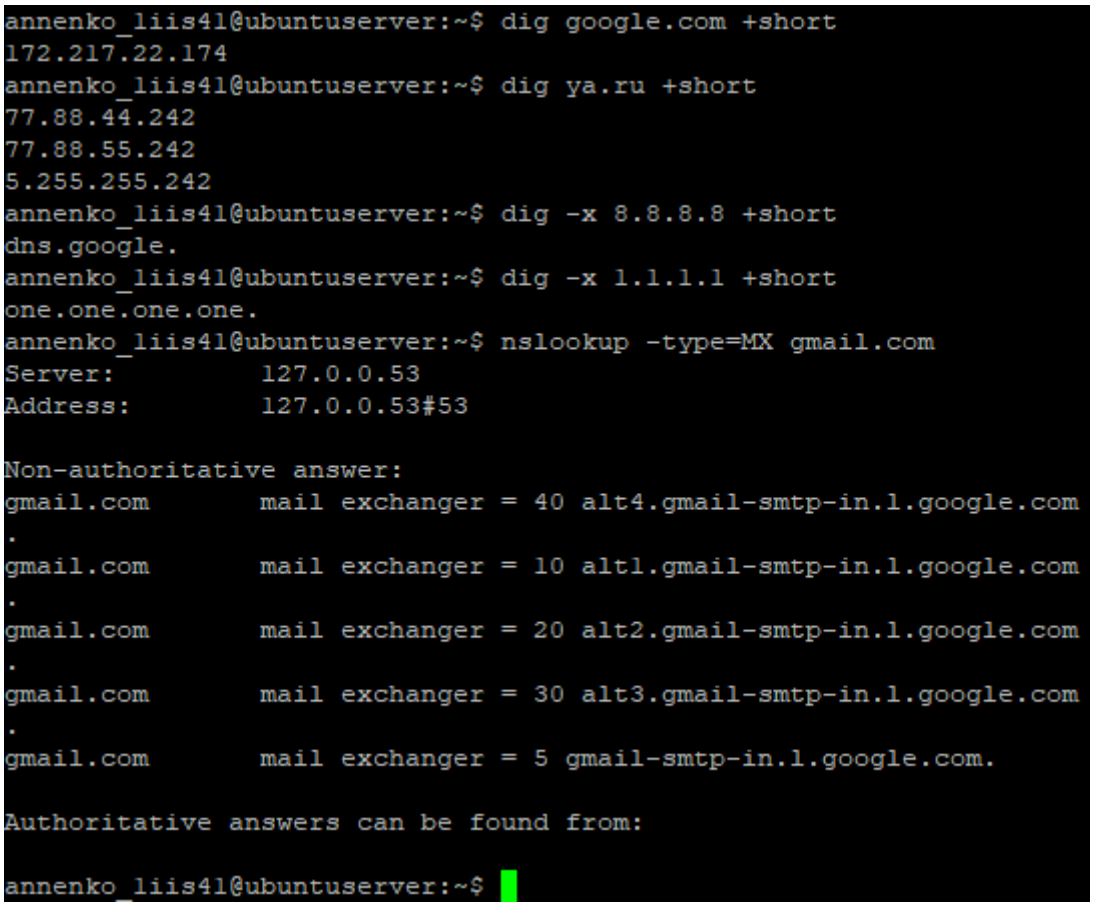


Рисунок 7 - Результаты работы утилит dig и nslookup на виртуальной машине (Ubuntu Server).

```
C:\Users\ranne>nslookup google.com
╤хЁтхЁ:  dns.google
Address:  8.8.8.8

Не заслуживающий доверия ответ:
╚ь :     google.com
Addresses:  2a00:1450:4010:c20::8b
          2a00:1450:4010:c20::71
          2a00:1450:4010:c20::65
          2a00:1450:4010:c20::8a
          172.253.130.101
          172.253.130.139
          172.253.130.138
          172.253.130.102
          172.253.130.113
          172.253.130.100


C:\Users\ranne>nslookup ya.ru
╤хЁтхЁ:  dns.google
Address:  8.8.8.8

Не заслуживающий доверия ответ:
╚ь :     ya.ru
Addresses:  2a02:6b8::2:242
          77.88.55.242
          77.88.44.242
          5.255.255.242


C:\Users\ranne>nslookup 8.8.8.8
╤хЁтхЁ:  dns.google
Address:  8.8.8.8

╚ь :     dns.google
Address:  8.8.8.8


C:\Users\ranne>nslookup -type=MX gmail.com
╤хЁтхЁ:  dns.google
Address:  8.8.8.8

Не заслуживающий доверия ответ:
gmail.com       MX preference = 20, mail exchanger = alt2.gmail-smtp-in.l.google.co
m
gmail.com       MX preference = 10, mail exchanger = alt1.gmail-smtp-in.l.google.co
m
gmail.com       MX preference = 30, mail exchanger = alt3.gmail-smtp-in.l.google.co
m
gmail.com       MX preference = 5, mail exchanger = gmail-smtp-in.l.google.com
gmail.com       MX preference = 40, mail exchanger = alt4.gmail-smtp-in.l.google.co
m

C:\Users\ranne>
```

Рисунок 8 - Результаты работы утилиты nslookup на хост-машине (Windows).

Таблица 1. Результаты прямых запросов (преобразование доменного имени в IP-адрес):

Домен	IP-адрес (Ubuntu, dig)	IP-адрес (Windows, nslookup)
google.com	172.217.22.174	172.253.130.101, 172.253.130.139, 172.253.130.138, 172.253.130.162, 172.253.130.113, 172.253.130.100
ya.ru	77.88.44.242, 77.88.55.242, 5.255.255.242	77.88.55.242, 77.88.44.242, 5.255.255.242

Таблица2. Результаты обратных запросов (преобразование IP-адреса в доменное имя, PTR-запись):

Ip-адрес	Доменное имя (результат dig -x)
8.8.8.8	dns.google.
1.1.1.1	one.one.one.one

Задача 5. Сравнение результатов диагностики на хосте и виртуальной машине

1. IP-адреса и сетевые интерфейсы:

- Хост (Windows): IP-адрес 192.168.0.3, маска 255.255.255.0 (/24), шлюз 192.168.0.1
- ВМ (Ubuntu Server): IP-адрес 192.168.0.4, маска /24, шлюз 192.168.0.1
- Различия: IP-адреса разные, так как виртуальная машина работает в режиме «Сетевой мост» и получает адрес от DHCP-сервера роутера независимо от хоста. Шлюз по умолчанию одинаковый (192.168.0.1), так как оба устройства выходят в интернет через один физический маршрутизатор.

2. Результаты ping:

- Время отклика (RTT) до шлюза (192.168.0.1) на обоих системах минимально (<2 мс), что подтверждает нахождение в одной локальной сети.
- Задержки до внешних узлов (8.8.8.8, google.com) на хосте и ВМ практически идентичны, потери пакетов отсутствуют (0%).
- Вывод: Сетевое соединение стабильно на обоих системах.

3. Результаты traceroute:

- Первый хоп на обоих системах – шлюз 192.168.0.1.
- Маршруты до google.com и ya.ru на хосте и ВМ проходят через общую инфраструктуру провайдера (хопы 80.247.97.49, 95.215.13.73, 95.215.13.72).
- Количество хопов и точные IP-адреса промежуточных узлов могут незначительно отличаться из-за балансировки нагрузки на стороне провайдера.
- На обоих системах наблюдаются звёздочки (*) и таймауты – это штатная фильтрация ICMP-пакетов на промежуточных маршрутизаторах.

4. Результаты DNS-запросов:

- DNS-резолвинг работает корректно на обеих системах.
- IP-адреса для google.com могут отличаться (172.217.22.174 на ВМ vs 172.253.130.x на хосте) – это нормально для крупных сервисов, использующих GeoDNS и балансировку.
- MX-записи для gmail.com идентичны на обеих системах.

Задача 6. (Дополнительно) Использование утилиты mtr

Утилита mtr (My Traceroute) объединяет функции ping и traceroute, позволяя в реальном времени отслеживать качество связи до целевого узла.

```
annenko_liis41@ubuntuserver:~$ mtr -r -c 15 8.8.8.8
Start: 2026-10-28T11:55:29+0000
HOST: ubuntuserver                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- _gateway                   0.0%    15    1.0   1.1   0.8   1.2   0.1
  2.|-- ???                       100.0    15    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- corel-hq-gw.alt.ru         0.0%    15    2.8   2.8   2.3   4.8   0.6
  4.|-- 95.215.13.73               0.0%    15    2.6   2.5   2.4   2.8   0.1
  5.|-- 95.215.13.72               0.0%    15    2.9   2.8   2.4   3.3   0.3
  6.|-- bhm-cr04-eth-trunk11.22.n 80.0%    15    6.3   6.1   6.0   6.3   0.2
  7.|-- psshag-cr01-ael2.0.chel.m 80.0%    15  111.6 112.1 111.6 112.8   0.6
  8.|-- che-cr02-ael0.63.sam.mts- 60.0%    15  113.4 113.8 110.9 115.6   1.8
  9.|-- a433-cr06-eth-trunk13.msk 80.0%    15   54.2  54.9  54.2  55.4   0.6
 10.|-- anc-cr02-eth-trunk21.299. 86.7%    15   93.8  93.9  93.8  94.0   0.1
 11.|-- 74.125.49.184              0.0%    15   92.9 203.8  92.3 589.8 159.6
 12.|-- 108.170.235.151            6.7%    15  113.0 112.8 110.8 113.2   0.6
 13.|-- 142.251.64.181             0.0%    15   92.9  92.7  92.4  92.9   0.1
 14.|-- dns.google                20.0%    15  114.0 113.2 112.6 114.0   0.4
annenko_liis41@ubuntuserver:~$
```

Рисунок 9 - Результаты работы утилиты mtr на Ubuntu Server.

Результат: Утилита показала таблицу, где для каждого хопа указано:

- Loss% – процент потерь пакетов
- Snt – количество отправленных пакетов
- Last – время отклика последнего пакета
- Avg – среднее время отклика
- Best – минимальное время отклика
- Wrst – максимальное время отклика
- StDev – стандартное отклонение

Ключевые наблюдения:

1. Локальная сеть (хопы 1-5): Потери пакетов отсутствуют (0%), задержки минимальны (1-3 мс). Шлюз по умолчанию (192.168.0.1) и инфраструктура провайдера (alt.ru) работают стабильно.
2. Промежуточные узлы (хопы 6-10): наблюдаются высокие потери пакетов (60-86.7%). Однако это не означает реальных проблем с соединением.
3. Конечный участок (хопы 11-14): Потери исчезают (0-6.7%), пакет успешно достигает серверов Google (dns.google) с задержкой ~113 мс.

Задача 7. (Дополнительно) Временная смена DNS-сервера

```
annenko_iis41@ubuntuserver:~$ resolvectl dns
Global:
Link 2 (enp0s3): 192.168.0.1
annenko_iis41@ubuntuserver:~$
```

Рисунок 10 - Текущие DNS-серверы (команда resolvectl dns)

```
annenko_iis41@ubuntuserver:~$ resolvectl dns
Global:
Link 2 (enp0s3): 1.1.1.1
annenko_iis41@ubuntuserver:~$
```

Рисунок 11 - DNS-серверы после изменения (команда sudo resolvectl dns enp0s3 1.1.1.1)

```
annenko_iis41@ubuntuserver:~$ dig @1.1.1.1 google.com +short
108.177.14.138
108.177.14.101
108.177.14.100
108.177.14.113
108.177.14.102
108.177.14.139
annenko_iis41@ubuntuserver:~$ dig google.com +short
142.250.150.138
142.250.150.100
142.250.150.102
142.250.150.113
142.250.150.101
142.250.150.139
annenko_iis41@ubuntuserver:~$ nslookup ya.ru 1.1.1.1
Server:         1.1.1.1
Address:        1.1.1.1#53

Non-authoritative answer:
Name:   ya.ru
Address: 77.88.55.242
Name:   ya.ru
Address: 77.88.44.242
Name:   ya.ru
Address: 5.255.255.242
Name:   ya.ru
Address: 2a02:6b8::2:242

annenko_iis41@ubuntuserver:~$
```

Рисунок 12 - Проверка работы с DNS-сервером 1.1.1.1

Чтобы узнать фактические DNS-серверы, выполнил команду resolvectl dns.

Временно изменил DNS-сервер для сетевого интерфейса enp0s3 на публичный DNS Cloudflare (1.1.1.1) с помощью команды sudo resolvectl dns enp0s3 1.1.1.1.

Проверил работоспособность нового сервера. Выполнил запрос dig @1.1.1.1 google.com +short и получил одни IP-адреса (108.177.14.101 и др.), а обычный запрос dig google.com +short через системный DNS вернул совершенно другие IP (142.250.150.138 и др.). Также выполнил nslookup ya.ru 1.1.1.1, который успешно вернул адреса Яндекса. Разные IP-адреса для одного и того же домена google.com наглядно демонстрируют работу технологии GeoDNS и балансировки нагрузки крупными сервисами.

После проверки вернул настройки по умолчанию командой sudo resolvectl revert enp0s3. Повторный вызов resolvectl dns подтвердил, что исходные DNS-серверы провайдера успешно восстановлены.

ВЫВОД

В ходе лабораторной работы я изучил основы сетевой адресации и научился диагностировать сеть с помощью базовых утилит.

Сначала я проверил настройки сетевых интерфейсов на своём компьютере и на виртуальной машине Ubuntu Server командами ip a и ip route. Увидел, что у каждого устройства свой IP-адрес, но шлюз по умолчанию одинаковый, так как виртуальная машина работает в режиме «Сетевой мост» и подключена к той же локальной сети.

С помощью команды ping я проверил доступность своего компьютера, шлюза и внешних серверов (8.8.8.8 и google.com). Убедился, что пакеты доходят без потерь, и посмотрел время отклика.

Выполнил трассировку маршрута командой traceroute до google.com и ya.ru. Увидел, через какие промежуточные маршрутизаторы проходят пакеты. Заметил, что на некоторых узлах вместо времени ответа стоят звёздочки – это значит, что они не отвечают на диагностические запросы, но спокойно пропускают трафик дальше.

С помощью утилит nslookup и dig проверил работу DNS. Узнал IP-адреса сайтов, выполнил обратные запросы и посмотрел почтовые записи MX для gmail.com. Заметил, что один и тот же сайт может возвращать разные IP-адреса из-за балансировки нагрузки.

В дополнительном задании я попробовал утилиту mtr, которая совмещает возможности ping и traceroute, и временно поменял DNS-сервер на Cloudflare (1.1.1.1), чтобы проверить работу сети с альтернативным сервером.

В итоге я понял, как устроена сетевая адресация, как пакеты ходят по сети и как работает DNS. Я получил практические навыки диагностики, которые пригодятся для дальнейшей работы с сетями и серверами.